

단원 10 시험 대비 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7개 유형에서 골고루 · 난이도 오름차순 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	40°	40	1번
2	40°	40	3번
3	40°	40	5번
4	110°	110	7번
5	75°	75	8번
6	65°	65	9번
7	60°	60	11번
8	110°	110	1번
9	65°	65	4번
10	15°	15	1번, 6번
11	30	—	7번
12	85°	85	7번, 8번
13	70°	70	9번
14	70°	70	1번, 11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	원주각을 중심각과 같다고 봄 (절반을 안 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	같은 호에 대한 원주각이 위치에 따라 다르다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	지름이 주어졌는데 반원의 원주각 90°를 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	현의 길이가 원주각에 비례한다고 봄 (호와 현 혼동)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	원 한 바퀴를 원주각으로 재면 180° 인 것을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	내접사각형에서 이웃한 두 각의 합을 180° 로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	내접사각형의 외각을 이웃한 내각과 같다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	접선과 현이 이루는 각을 엉뚱한 원주각과 같다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	중심 O 가 나온 삼각형 OAB 가 이등변임을 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 원주각을 중심각과 같다고 봄 (절반을 안 함)

괜찮아요 같은 호를 보니 같은 각처럼 느껴져요. 원 위에서 보면 더 멀리서 보는 거라 각이 작아져요.

이렇게 볼까요 중심각 120° 인 호의 원주각은 60° 예요.
원주각 = 중심각의 절반.

스스로 답해 봐요 원 위의 점 P와 중심 O 중 호 AB에서 더 먼 곳은 어디인가요? 멀수록 각은 어떻게 되나요?

확인 문제 · 중심각 150° 인 호에 대한 원주각은?

3 같은 호에 대한 원주각이 위치에 따라 다르다고 봄

괜찮아요 P가 호에 가까우면 각이 커 보여요. 그림의 착시일 뿐, 중심각이 하나니 원주각도 하나예요.

이렇게 볼까요 호 AB를 같은 쪽에서 보는 원 위의 점이 어디든 원주각은 같아요. $\angle APB = 55^\circ$ 면 $\angle AQB$ 도 55° .

스스로 답해 봐요 호 AB에 대한 중심각은 몇 개인가요? 그 절반은요?

확인 문제 · $\angle APB = 62^\circ$ 일 때 같은 쪽 점 Q에서 본 $\angle AQB$ 는? _____

4 지름이 주어졌는데 반원의 원주각 90° 를 쓰지 않음

괜찮아요 지름이라는 말이 문제 속에 조용히 숨어 있어요. 지름이 보이면 직각삼각형이 숨어 있다는 신호예요.

이렇게 볼까요 AB가 지름이면 $\angle ACB = 90^\circ$ — 그래서 $\angle BAC = 20^\circ$ 면 $\angle ABC = 70^\circ$ 예요.

스스로 답해 봐요 지름에 대한 중심각은 몇 도이고, 원주각은 그 얼마인가요?

확인 문제 · AB가 지름, $\angle BAC = 38^\circ$ 일 때 $\angle ABC$ 는?

5 현의 길이가 원주각에 비례한다고 봄 (호와 현 혼동)

괜찮아요 호와 현이 붙어 있어 같이 커지는 것처럼 보여요. 정비례하는 건 호뿐이에요.

이렇게 볼까요 호의 길이는 원주각에 정비례해요. 원주각이 2배면 호도 2배. 현의 길이는 비례하지 않아요(원주각 90° 인 현은 지름이지만 45° 인 현은 그 절반이 아니에요).

스스로 답해 봐요 호의 길이가 정비례하는 건 중심각이었죠(중1). 원주각은 중심각과 어떤 관계인가요?

확인 문제 · 호 AB : 호 CD = 3 : 1 이고 호 AB의 원주각이 60° 일 때 호 CD의 원주각은? _____

6 원 한 바퀴를 원주각으로 재면 180° 인 것을 놓침

괜찮아요 원 한 바퀴의 중심각을 그대로 쓰고 싶어져요. 원주각은 중심각의 절반이니 한 바퀴는 180° .

이렇게 볼까요 원 한 바퀴를 원주각으로 재면 180° 예요. 원주각 45° 인 호는 원주의 $45/180 = 1/4$.

스스로 답해 봐요 원주각 x° 인 호는 원주 전체의 몇 분의 몇인가요?

확인 문제 · 원주각 20° 인 호의 길이가 5 일 때 원주는?

7 내접사각형에서 이웃한 두 각의 합을 180° 로 봄

괜찮아요 평행사변형처럼 이웃한 각이 보각인 도형을 많이 봤죠. 내접사각형은 마주 보는 각이에요.

이렇게 볼까요 마주 보는 각의 합이 평각이에요: $\angle A + \angle C$. $\angle A = 65^\circ$ 면 $\angle C = 115^\circ$ 이고, $\angle B$ 는 알 수 없어요.

스스로 답해 봐요 $\angle A$ 와 $\angle C$ 는 각각 어느 호를 보는 원주각인가요? 두 호를 합치면 무엇이 되나요?

확인 문제 · 원에 내접하는 사각형에서 $\angle B = 100^\circ$ 일 때 $\angle D$ 는? _____

8 내접사각형의 외각을 이웃한 내각과 같다고 봄

괜찮아요 외각이 붙어 있는 꼭짓점의 각과 관계 있어 보여요. 같은 건 마주 보는 각(내대각)이에요.

이렇게 볼까요 외각은 이웃한 내각이 아니라 마주 보는 내각(내대각)과 같아요. $\angle A = 70^\circ$ 면 C의 외각 $\angle DCE = 70^\circ$ 예요.

스스로 답해 봐요 외각과 이웃 내각의 합, 내대각과 이웃 내각의 합은 각각 얼마인가요? 그래서 외각과 내대각은?

확인 문제 · 원에 내접하는 사각형에서 $\angle A = 95^\circ$ 일 때 C의 외각 $\angle DCE$ 는? _____

9 접선과 현이 이루는 각을 엉뚱한 원주각과 같다고 봄

괜찮아요 $\angle BAT$ 와 $\angle ABC$ 가 그림에서 나란히 보여 헛갈려요. 같은 건 각 안쪽 호의 원주각 $\angle ACB$ 예요.

이렇게 볼까요 접선과 현 AB가 이루는 각 $\angle BAT$ 는 그 각 안에 있는 호 AB의 원주각 $\angle ACB$ 와 같아요. $\angle ABC$ 가 아니에요. $\angle BAT = 55^\circ$ 면 $\angle ACB = 55^\circ$.

스스로 답해 봐요 $\angle BAT$ 안에 들어오는 호는 어느 호인가요? 그 호를 보는 원주각의 꼭짓점은 어디인가요?

확인 문제 · $\angle BAT = 48^\circ$ 일 때 $\angle ACB$ 는?

11 중심 O 가 나온 삼각형 OAB 가 이등변임을 쓰지 않음

괜찮아요 중심각만 구하고 멈추기 쉬워요. $OA = OB$ 라는 반지름 힌트를 한 번 더 쓰면 나머지 각이 나와요.

이렇게 볼까요 $OA = OB$ 는 반지름이라 삼각형 OAB 는 이등변삼각형이에요. $\angle AOB = 80^\circ$ 면 $\angle OAB = (180^\circ - 80^\circ)/2 = 50^\circ$.

스스로 답해 봐요 중심에서 원 위의 두 점까지의 거리는 각각 무엇인가요? 그럼 삼각형 OAB 는 어떤 삼각형인가요?

확인 문제 $\angle AOB = 40^\circ$ 일 때 $\angle OAB$ 는?

확인 문제 정답 — 1번 75° · 3번 62° · 4번 52° · 5번 20° · 6번 45° · 7번 80° · 8번 95° · 9번 48° · 11번 70°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 40°

호 AB 에 대한 중심각의 크기가 80° 일 때, 호 AB 에 대한 원주각 $\angle APB$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 원주각은 중심각의 절반이에요.

$\angle APB = \frac{1}{2} \times 80^\circ = 40^\circ$ 예요.

2. 40°

원 위의 두 점 P, Q 가 호 AB 에 대하여 같은 쪽에 있고 $\angle APB = 40^\circ$ 일 때, $\angle AQB$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 같은 호에 대한 원주각은 같아요.

같은 호 AB 를 보는 원주각이므로 $\angle AQB = \angle APB = 40^\circ$ 예요.

3. 40°

한 원에서 호 AB : 호 CD = 1 : 2 이고 호 AB 에 대한 원주각 $\angle APB = 20^\circ$ 일 때, 호 CD 에 대한 원주각 $\angle CQD$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 호가 2배면 원주각도 2배예요.

호의 길이는 원주각에 정비례하므로 $\angle CQD = 2 \times 20^\circ = 40^\circ$ 예요.

4. 110°

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle A = 70^\circ$ 일 때, $\angle C$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 마주 보는 각의 합이 180° .

$\angle C = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ 예요.

5. 75°

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle A = 75^\circ$ 일 때, 변 BC 의 연장선 위의 점 E 에 대하여 $\angle DCE$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 외각 = 내대각.

$\angle DCE$ 는 $\angle C$ 의 외각이므로 내대각 $\angle A$ 와 같아요: 75° .

6. 65°

원 위의 점 A 에서의 접선 AT 와 현 AB 가 이루는 각 $\angle BAT = 65^\circ$ 일 때, 호 AB 에 대한 원주각 $\angle ACB$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 접선과 현이 이루는 각 = 원주각.

$\angle ACB = \angle BAT = 65^\circ$ 예요.

7. 60°

원 O 위의 세 점 A, B, C 에 대하여 $\angle ACB = 30^\circ$ 일 때, $\angle OAB$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle AOB = 2 \times 30^\circ$, 삼각형 OAB 는 이등변삼각형.

$\angle AOB = 60^\circ$ 이고 $OA = OB$ 이므로 $\angle OAB = (180^\circ - 60^\circ) \div 2 = 60^\circ$ 예요.

8. 110°

호 AB 에 대한 원주각의 크기가 55° 일 때, 중심각 $\angle AOB$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 중심각은 원주각의 두 배예요.

$\angle AOB = 2 \times 55^\circ = 110^\circ$ 예요.

9. 65°

선분 AB 가 원의 지름이고 점 C 가 원 위의 점일 때,
 $\angle BAC = 25^\circ$ 이면 $\angle ABC$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 지름에 대한 원주각 $\angle ACB = 90^\circ$.

$\angle ACB = 90^\circ$ 이므로 $\angle ABC = 180^\circ - 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$ 예요.

10. 15°

원주를 12 등분한 점들 중 이웃한 두 점을 양 끝으로 하는 호에 대한 원주각의 크기를 구하시오.

힌트 · 한 호의 중심각은 $360^\circ \div 12$.

한 호의 중심각은 $360^\circ \div 12 = 30^\circ$ 이므로 원주각은 15° 예요.

11. 30°

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle B = 3x^\circ$, $\angle D = (2x + 30)^\circ$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

힌트 · $\angle B + \angle D = 180^\circ$ 로 식을 세워요.

$3x + 2x + 30 = 180 \rightarrow 5x = 150 \rightarrow x = 30$ 이에요.

12. 85°

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 변 BC 의 연장선 위의 점 E 에 대하여 $\angle DCE = 110^\circ$, $\angle B = 95^\circ$ 일 때, $\angle D$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle D$ 는 $\angle B$ 의 짝이예요. $\angle DCE$ 는 $\angle A$ 를 알려줄 뿐이예요.

$\angle B + \angle D = 180^\circ$ 이므로 $\angle D = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$ 예요.
 ($\angle A = \angle DCE = 110^\circ$ 는 $\angle C$ 를 구할 때 써요.)

13. 70°

원 위의 점 A 에서의 접선 AT 와 현 AB 가 이루는 각 $\angle BAT = 40^\circ$, $\angle ABC = 70^\circ$ 일 때, $\angle BAC$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle ACB = \angle BAT$ 를 먼저 구하고 삼각형 ABC 의 세 각의 합.

$\angle ACB = \angle BAT = 40^\circ$ 이므로 $\angle BAC = 180^\circ - 70^\circ - 40^\circ = 70^\circ$ 예요.

14. 70°

원 O 위의 세 점 A, B, C 에 대하여 $\angle OBA = 20^\circ$ 일 때, 작은 호 AB 에 대한 원주각 $\angle ACB$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 이등변삼각형 OAB 에서 $\angle AOB$ 를 먼저 구해요.

$\angle OAB = \angle OBA = 20^\circ$ 이므로 $\angle AOB = 140^\circ$. 원주각 $\angle ACB = \frac{1}{2} \times 140^\circ = 70^\circ$ 예요.